Информация

Докладчик

- надиа эззакат
- Студент физмат
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с основами набора математических выражений в LaTeX.

The purpose of this lab work is to learn how to typeset mathematical formulas and equations using LaTeX math mode and related packages.

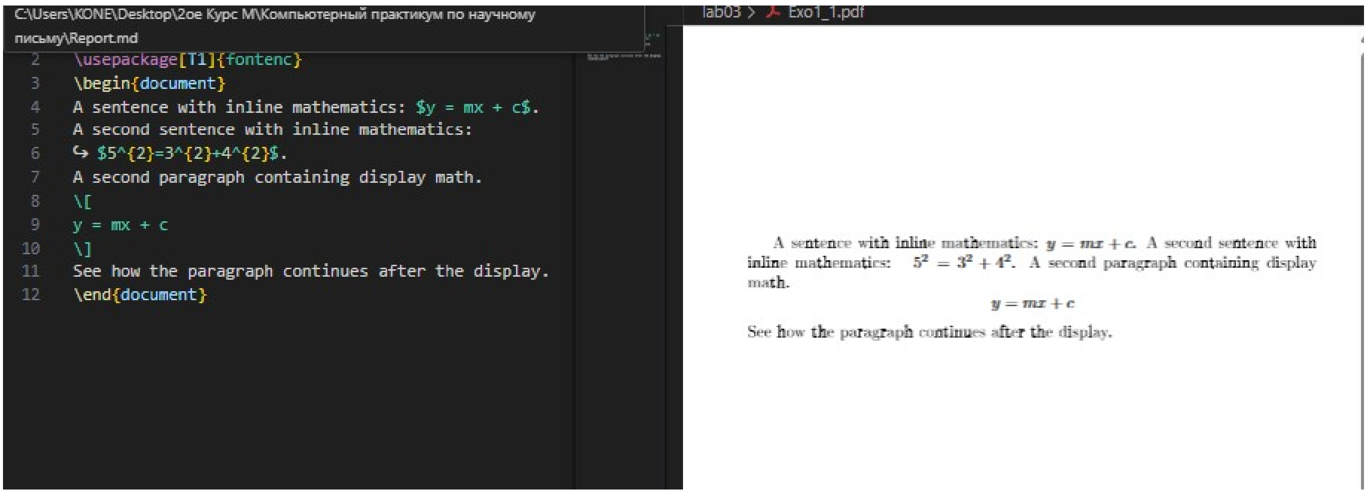
Задание

1. Study inline and display math modes.
2. Use the `amsmath` package to align and format equations.
3. Apply different math fonts.
4. Use `mathtools` for advanced formatting.
5. Try bold math and Unicode math.
6. Perform the exercises with examples.

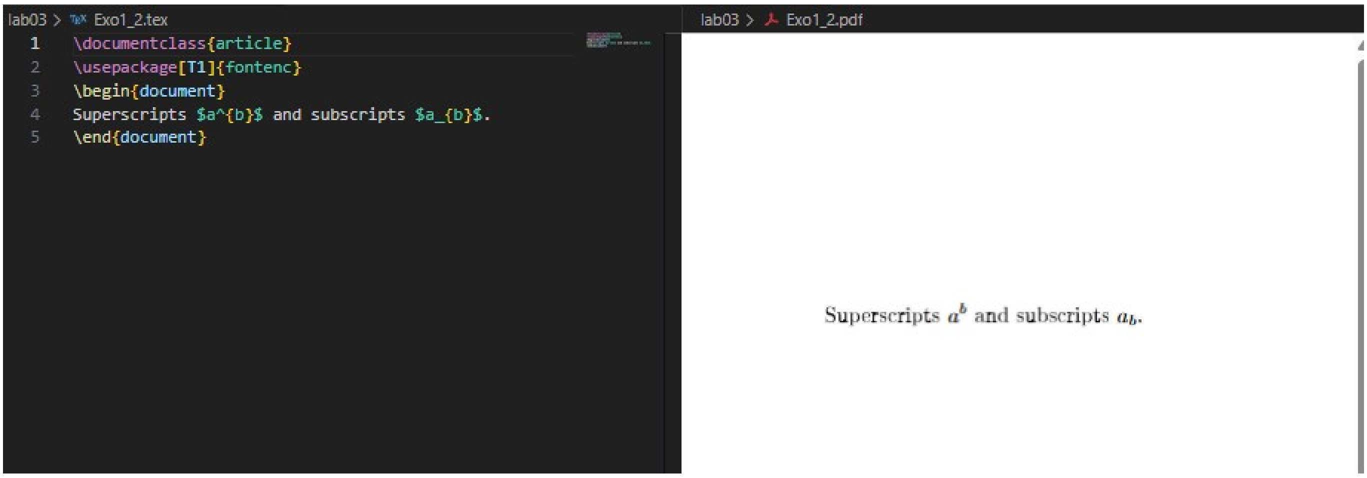
Теоретическое введение

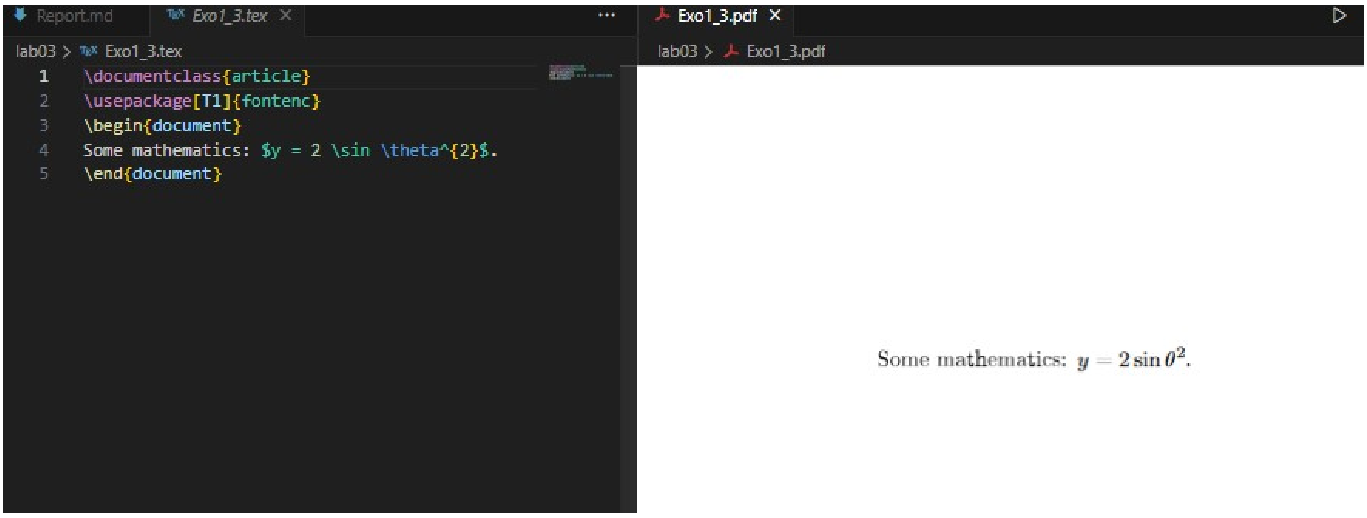
3.1 Математический режим / Math mode

В LaTeX существует два математических режима: **inline** и **display**.
In LaTeX there are two main math modes: inline (within text) and display (centered block).

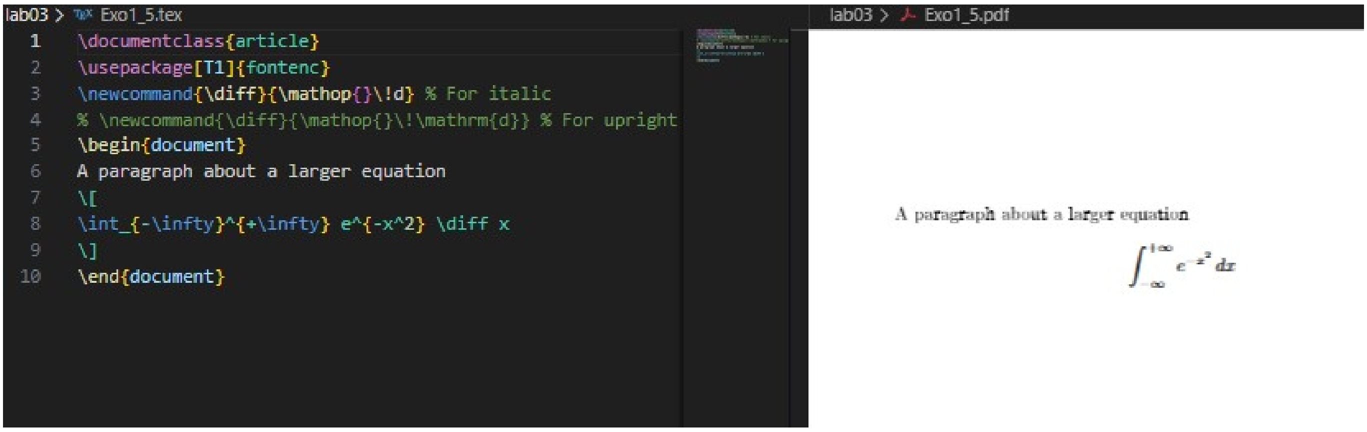


3.1.1 Inline math mode and mathematical notation



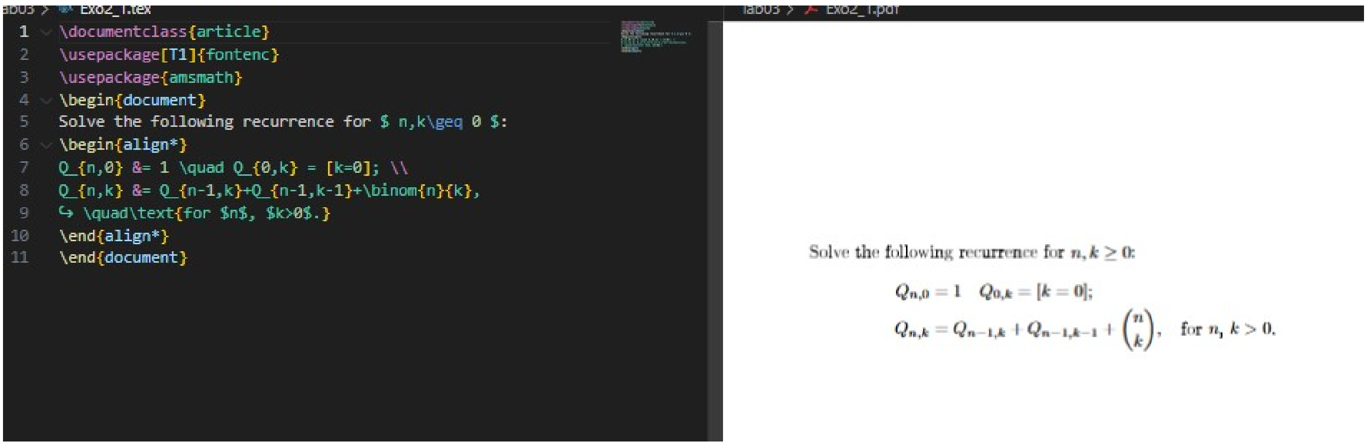


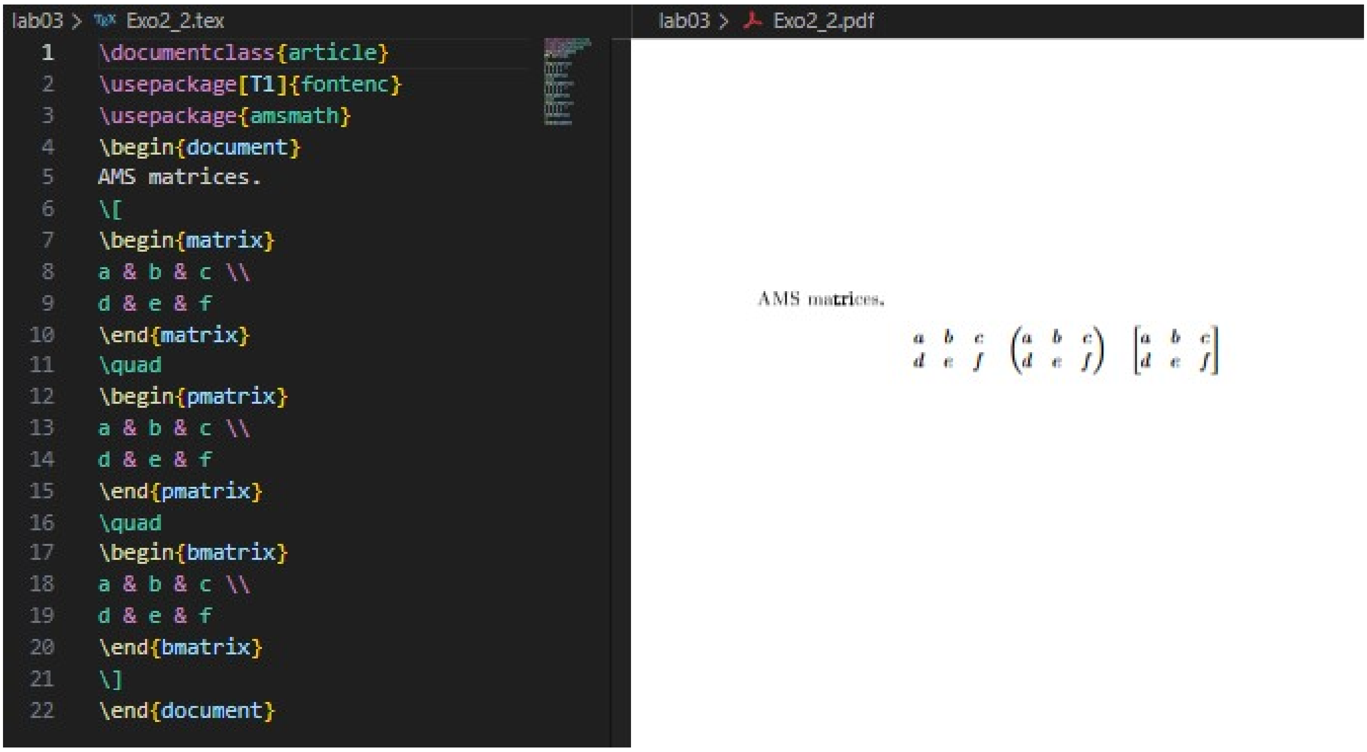
3.1.2 Display mathematics



3.2 Пакет amsmath / The amsmath package

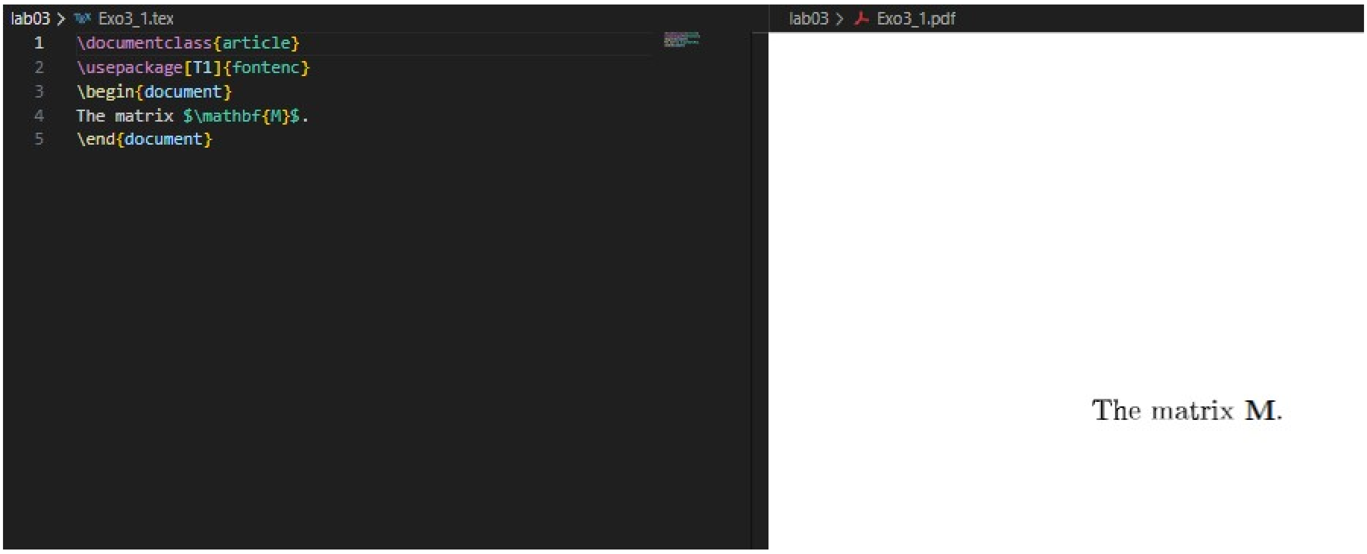
Пакет `amsmath` расширяет стандартные возможности для набора формул и выравнивания уравнений.
The `amsmath` package enhances math typesetting and alignment.

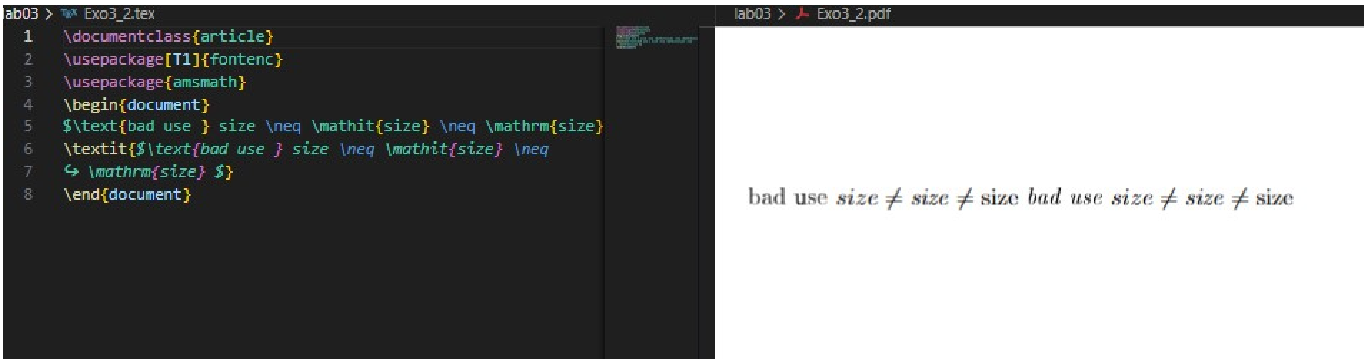




3.3 Шрифты в математическом режиме / Fonts in math mode

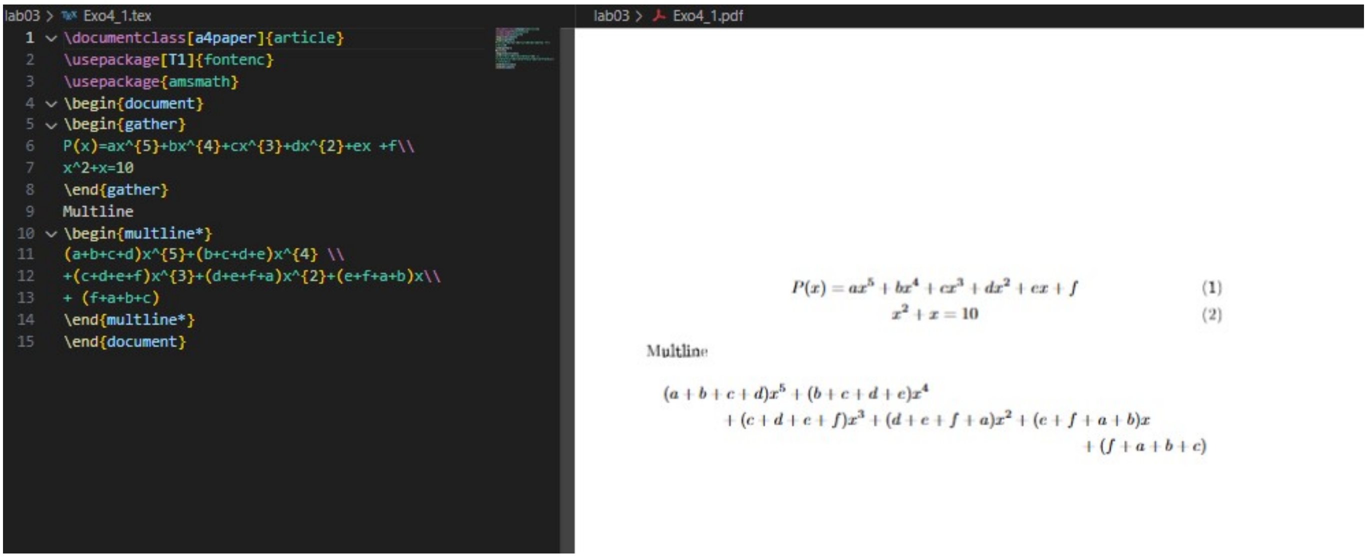
В математике разные шрифты обозначают разные типы объектов. Different font commands give different styles and meanings.



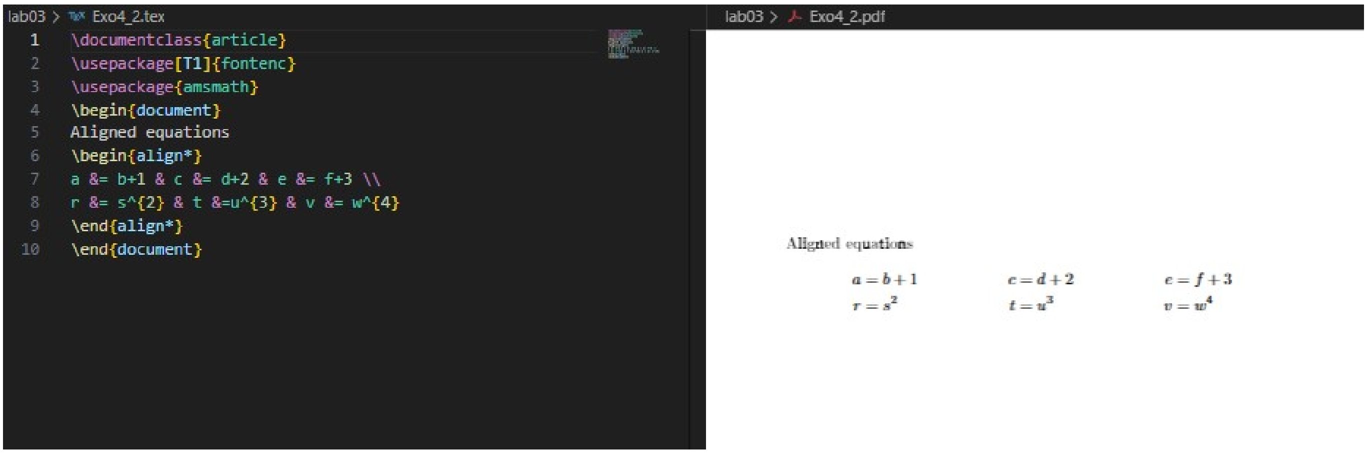


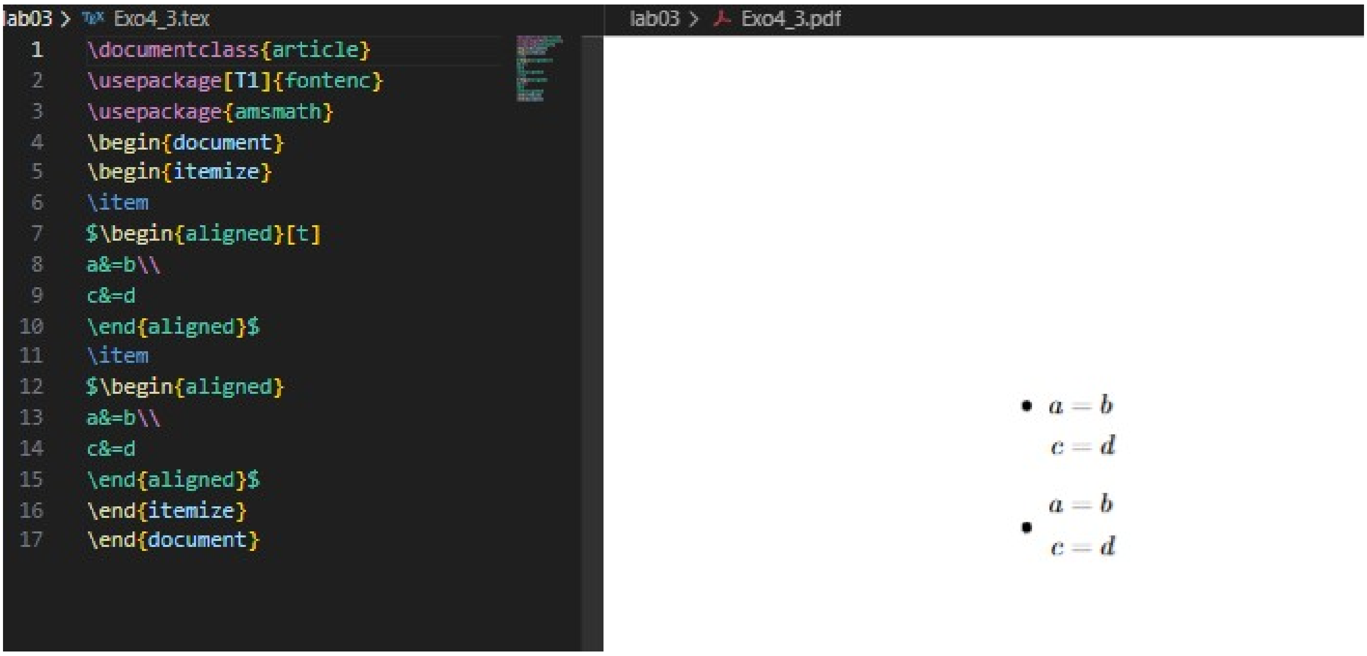
3.4 Дополнительные выравнивания / Further amsmath alignments

Environments like `gather` and `multline` are used for multi-line equations.



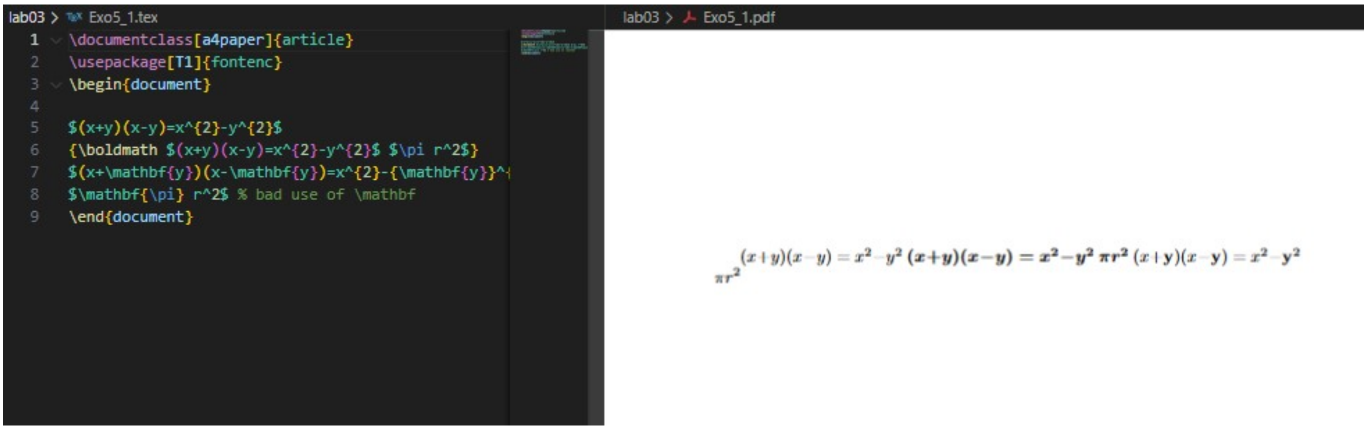
3.4.1 Columns in math alignments

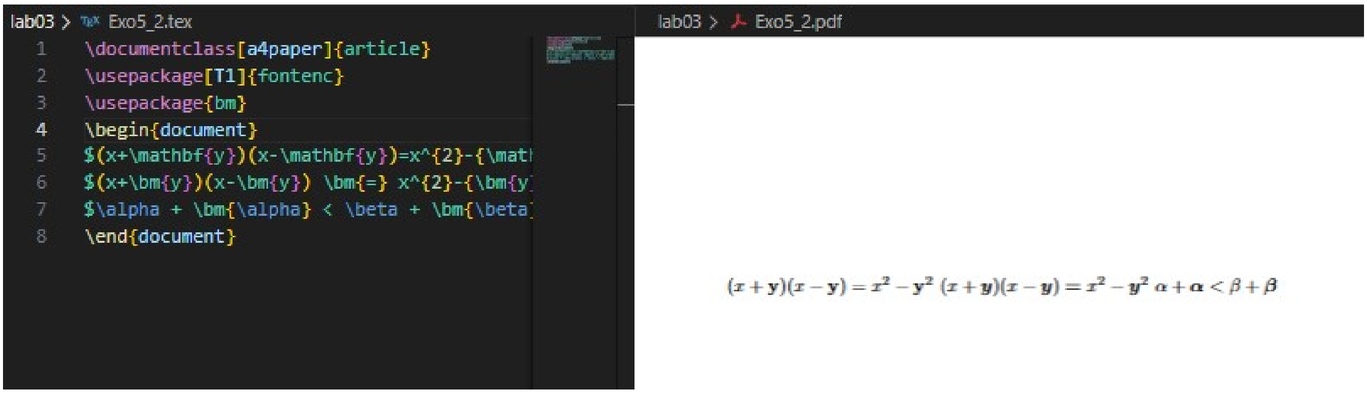




3.5 Жирный шрифт в формулах / Bold Math

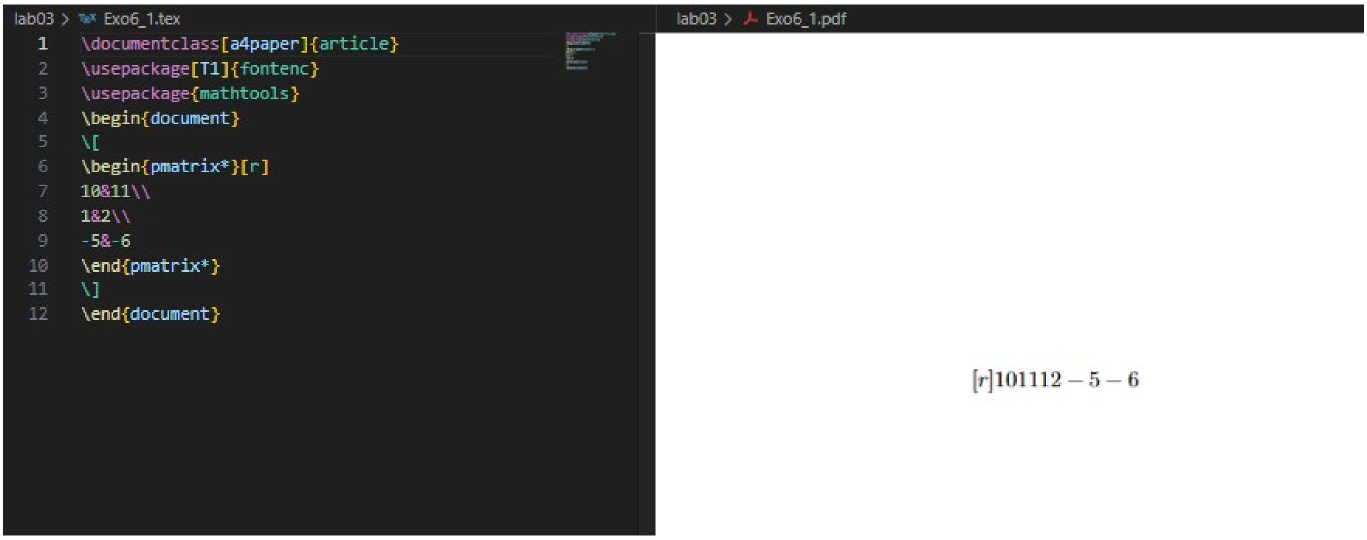
To bold entire or partial equations, we can use `\boldmath` or the `bm` package.





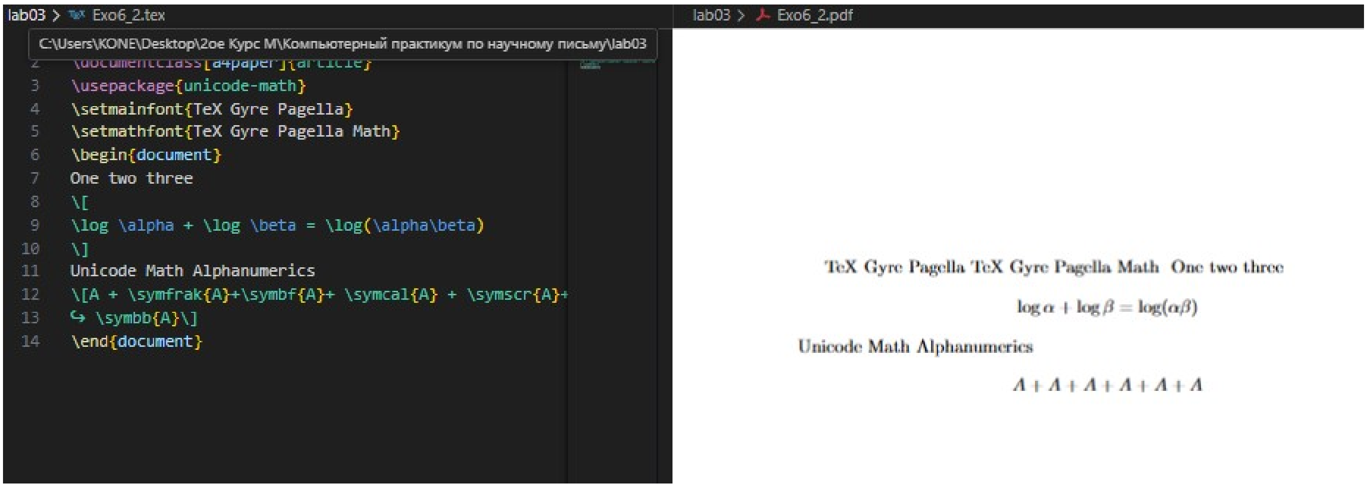
3.6 Пакет Mathtools / Mathtools package

`mathtools` builds upon `amsmath` and provides extended features like column alignment in matrices.



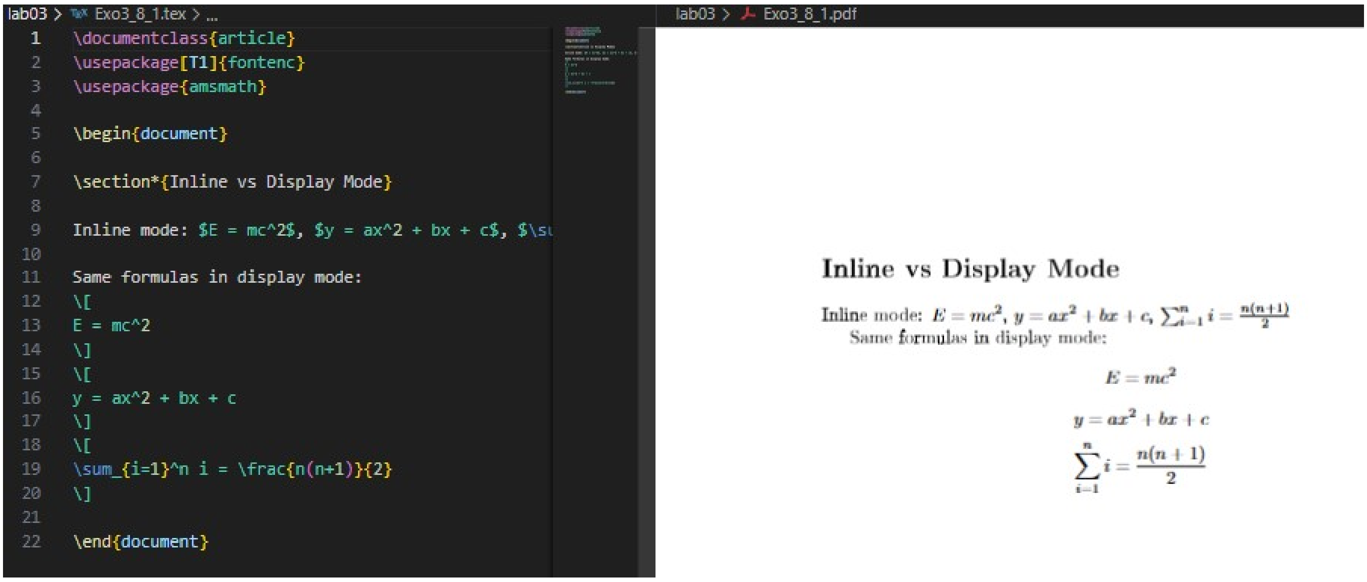
3.7 Юникодная математика / Unicode Math

Using `unicode-math` with OpenType fonts allows modern mathematical typesetting.

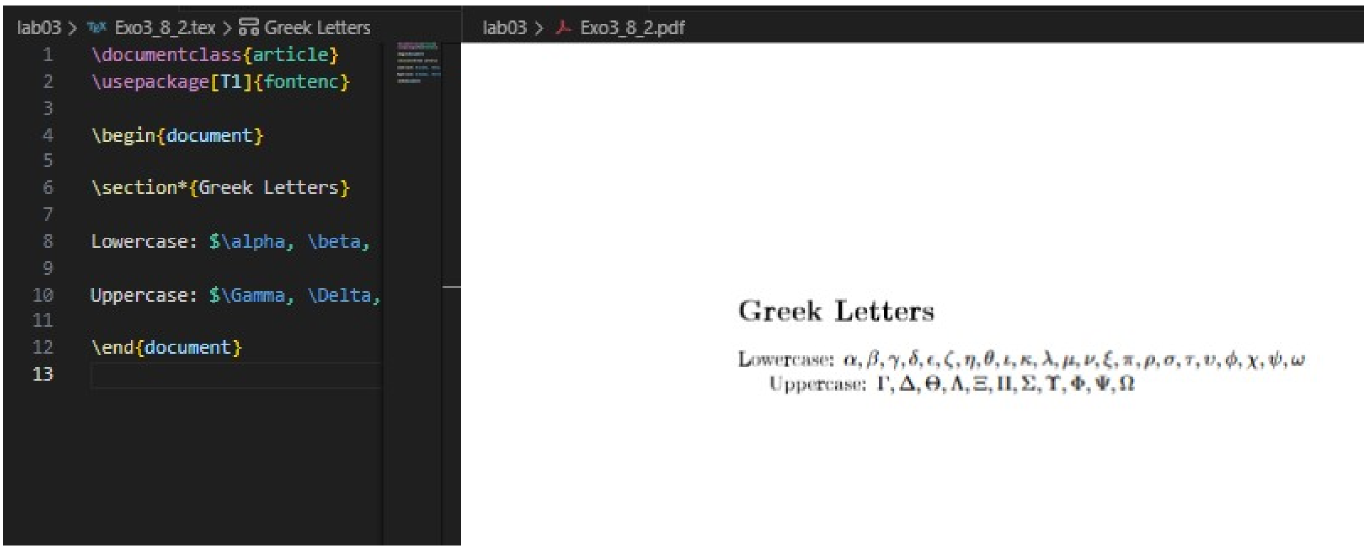


Выполнение лабораторной работы

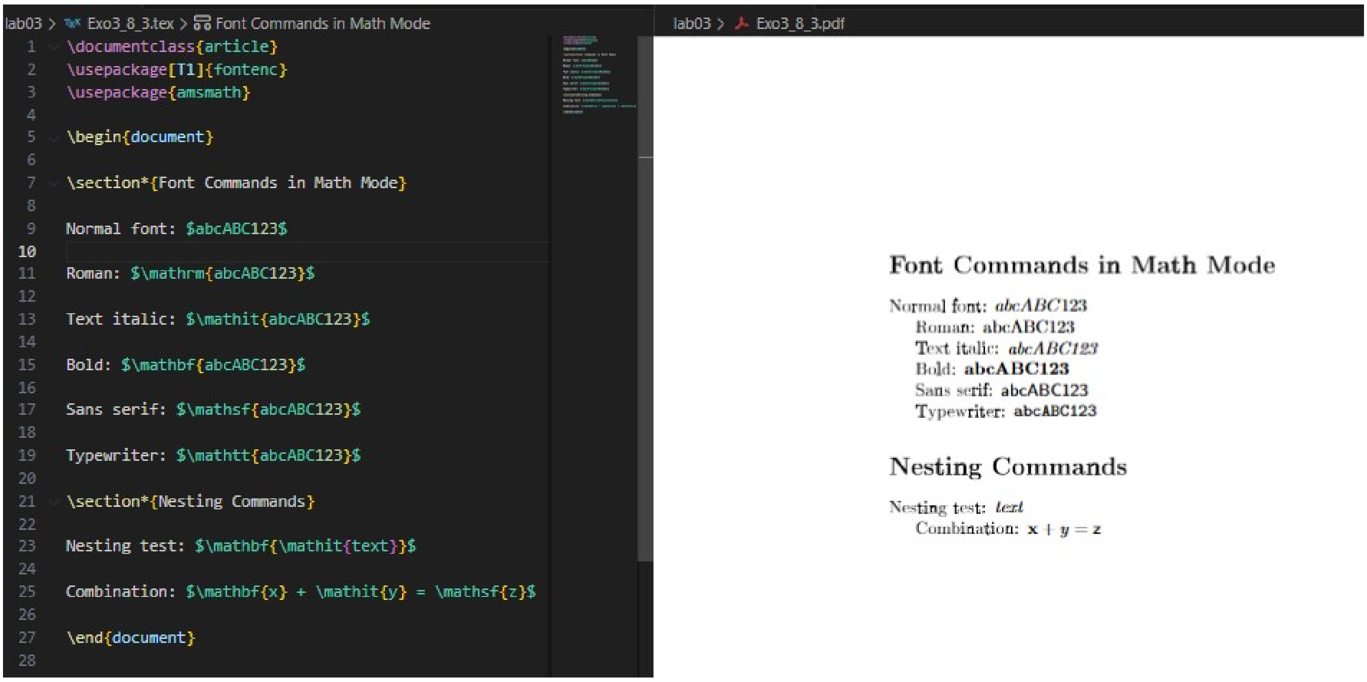
1. Переключение между режимами / Switching between math modes



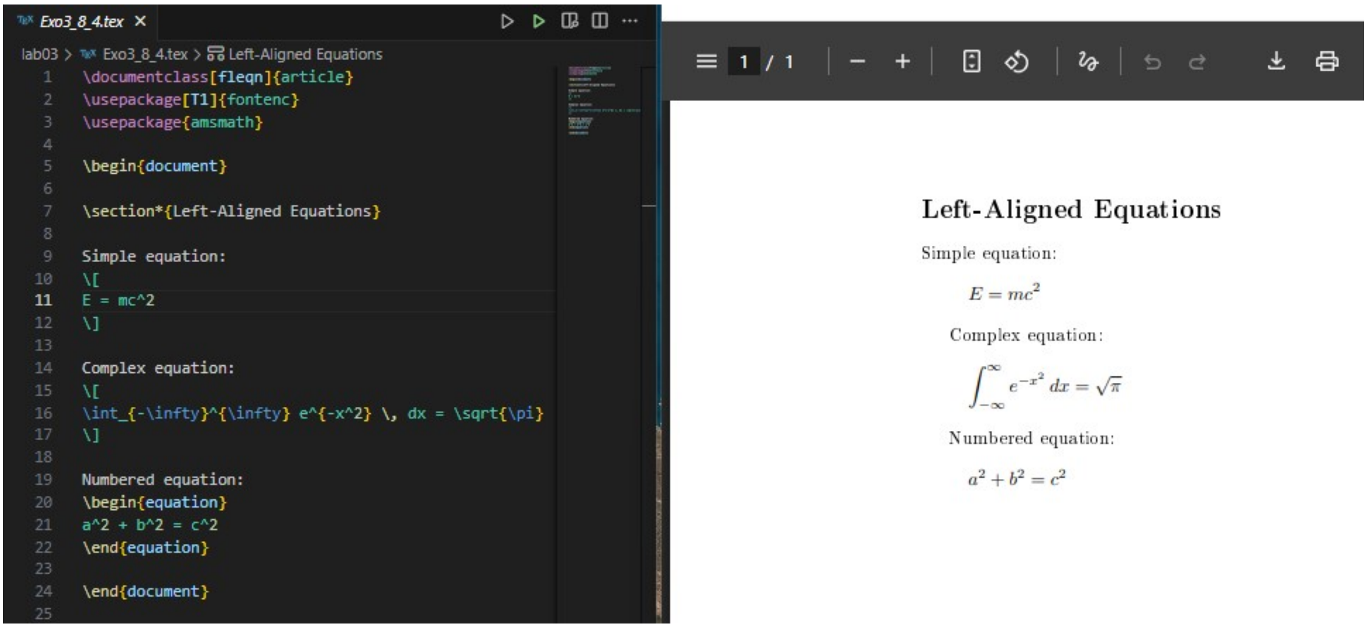
2. Греческие буквы / Greek letters

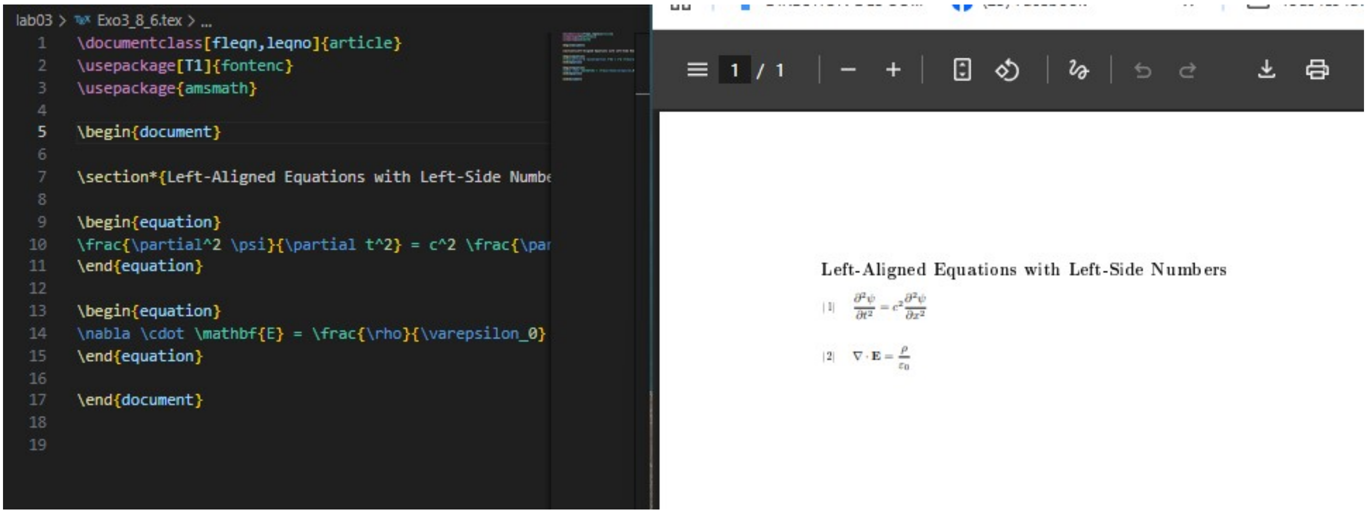


3. Комбинирование шрифтов / Combining fonts

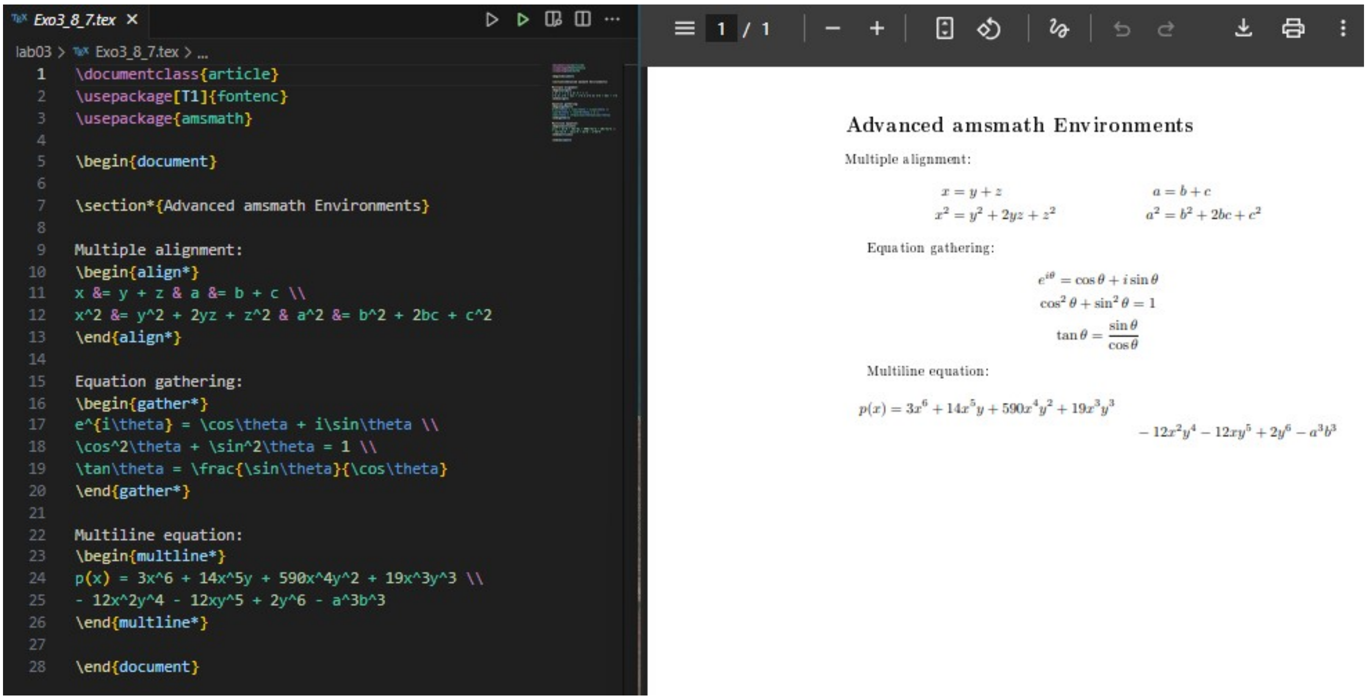


4. Параметры класса документа для уравнений / Equation alignment

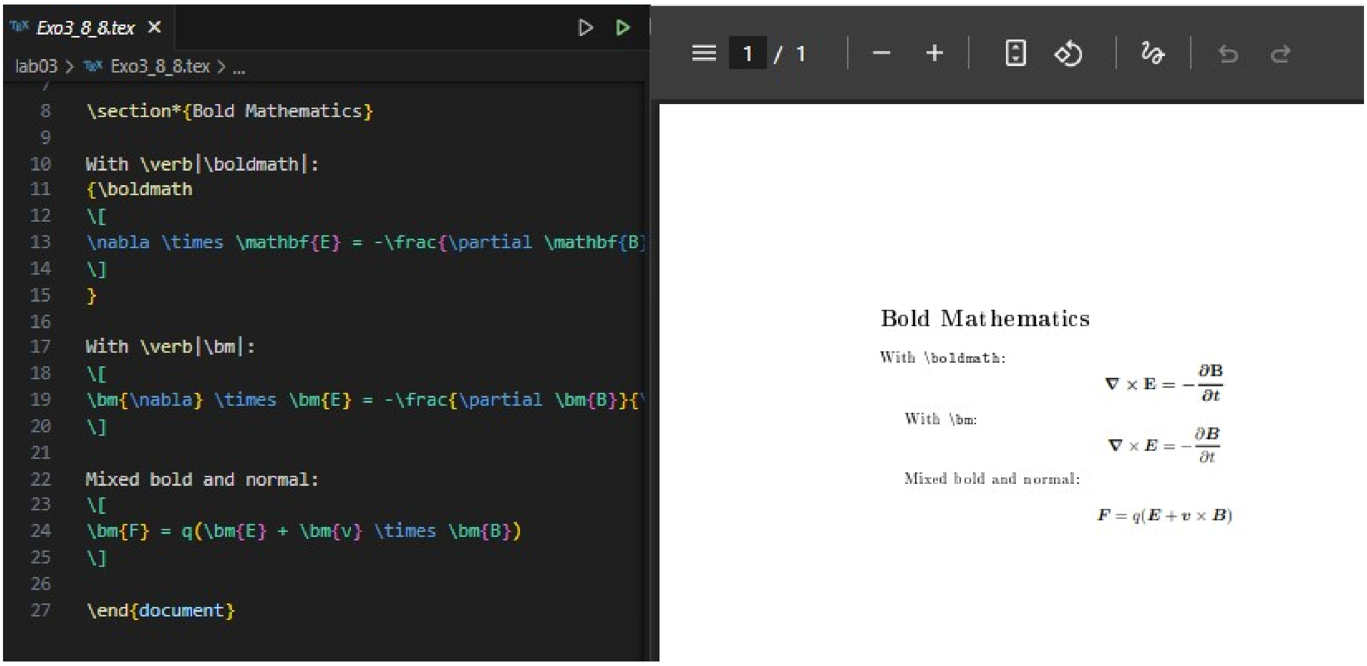




5. Расширенное использование amsmath / Using Mathtools



6. Математика выделена жирным шрифтом с bm / Math in bold with bm



Выводы

В ходе лабораторной работы №3 я изучил основы набора математических выражений в LaTeX, познакомился с пакетами `amsmath`, `mathtools`, `bm`, и `unicode-math`. В результате я научился выравнивать уравнения, изменять математические шрифты, делать символы жирными и работать с многострочными выражениями.

As a result, the goal of the lab was achieved: mastering math mode in LaTeX and using key math packages for professional-quality typesetting.

Список литературы

Спасибо за внимание